

福建省中职公共基础数学命题趋势分析与模拟卷生成报告

2026年起单张综合卷分析；模拟卷按15选+5填+4解生成

一、先看结论

本项目已按新的研究口径重建：2026年起公共基础数学按单张综合卷分析；模拟卷按用户最新指定题型结构生成。

本轮自动解析出可用真题数学题 47 道；可用厦门公共基础模拟卷数学题 48 道；需人工复核记录 31 条。

从现有数据看，优先关注的知识点是：函数、直线与圆、三角函数、集合与逻辑、数列、不等式、立体几何。

考纲与真题知识点重合度为：0.8333。厦门卷与真题正相关性为：0.7749。

逐题详细知识点层面已新增OLS回归权重分析，模型R2为：0.22148。高权重详细考点包括：一元一次不等式、集合表示与元素关系、立体几何视图与位置、充分必要条件、圆的标准方程、等差数列、抽样与频率分布、函数求值。

二、数据来源是否可靠

真题与考纲来自用户提供的本地原始文件。厦门市公共基础模拟卷由爬虫尝试联网检索；若当前环境无法访问外网，来源表会保留检索种子和失败日志。

这份报告不会把没有下载到、没有解析出的厦门卷当作已验证样本。缺数据的地方会明确写成缺失，便于后续补材料后重跑。

来源索引

year | title | source_url | source_platform | file_type | file_path | is_downloaded | material_type | region | relevance_score | evidence_level | notes

2024 | 福建省教育厅关于公布福建省中等职业学校学业水平考试《公共基础知识》考试大纲的通知 | https://jyt.fj.gov.cn/xxgk/zywj/202401/t20240118_6382673.htm | 福建省教育厅 | html/pdf | None | False | 考纲 | 福建 | 0.9 | A-政府官网 | 2025年起执行的公共基础知识考试大纲，含数学命题范围，已由用户本地PDF提供。

2025 | 福建省中等职业学校学业水平考试《中职数学》科目考试说明 | local:user_uploaded_docx | 用户上传材料 | docx | data/raw/syllabus/2025/福建省中等职业学校学业水平考试《中职数学》科目考试说明.docx | True | 考试说明 | 福建 | 0.92 | A-本地原始材料 | 用于提取数学部分知识点与能力要求。

2025 | 2025年福建省中等职业学校学业水平考试真题 数学卷 | local:user_uploaded_pdf | 用户上传材料 | pdf | data/raw/real_papers/2025/2025年福建省中等职业学校学业水平考试真题 数学卷20250614.pdf | True | 真题数学部分 | 福建 | 0.95 | A-本地原始材料 | 本地真题作为公共基础数学部分历史样本使用。

2023 | 2023年福建省中职学业水平考试数学真题 | local:user_uploaded_pdf | 用户上传材料 | pdf | data/raw/real_papers/2023/2023年福建省中职学业水平考试 数学真题.pdf | True | 真题数学部分 | 福建 | 0.95 | A-本地原始材料 | 本地真题作为公共基础数学部分历史样本使用。

2023 | 2023年厦门市中职学考公共基础合格性考试（试卷） | local:user_uploaded_pdf | 用户上传材料 | pdf | data/raw/crawled_xiamen_public_basic/2023/2023年厦门市中职学考公共基础合格性考试（试卷）.pdf | True | 厦门公共基础综合卷I模拟/考试卷 | 厦门 | 0.98 | A-用户提供本地原始材料 | 公共基础合格性综合卷，含数学60分部分。

2024 | 2024年厦门市中等职业学校学生学业水平考试公共基础课综合卷I | local:user_uploaded_pdf | 用户上传材料 | pdf | data/raw/crawled_xiamen_public_basic/2024/2024年厦门市中等职业学校学生学业水平考试公共基础课综合卷I.pdf | True | 厦门公共基础综合卷I模拟/考试卷 | 厦门 | 0.98 | A-用户提供本地原始材料 | 公共基础合格性综合卷，含数学60分部分。

2024 | 2024公共基础课综合卷II | local:user_uploaded_pdf | 用户上传材料 | pdf | data/raw/crawled_xiamen_public_basic/2024/2024公共基础课综合卷II.pdf | True | 厦门公共基础综合卷II模拟/考试卷 | 厦门 | 0.96 | A-用户提供本地原始材料 | 公共基础等级性综合卷，含数学30分部分。

2026 | 2026年福建厦门市中等职业学校学业水平模拟测试数学试卷 | local:user_uploaded_docx | 用户上传材料 | docx | data/raw/crawled_xiamen_public_basic/2026/【试卷】2026年福建厦门市中等职业学校学业水平模拟测试数学试卷.docx | True | 厦门数学模拟测试卷 | 厦门 | 0.99 | A-用户提供本地原始材料 | 2026年厦门数学模拟测试卷，当前原卷满分100分；本轮生成卷按用户最新指定的15选、5填、4解结构执行。

文件解析状态

file_path | source_type | region | year | chars_extracted | math_chars | question_rows | confidence | ocr_failed | status | notes

crawled_xiamen_public_basic/2023/2023年厦门市中职学考公共基础合格性考试（试卷）.pdf | xiamen_public_basic_mock | 厦门 | 2023 | 9659 | 1005 | 11 | 0.83 | False | ok | standalone_math_subject_heading_found

crawled_xiamen_public_basic/2024/2024年厦门市中等职业学校学生学业水平考试公共基础课综合卷I.pdf | xiamen_public_basic_mock | 厦门 | 2024 | 11237 | 1289 | 11 | 0.87 | False | ok | standalone_math_subject_heading_found

crawled_xiamen_public_basic/2024/2024公共基础课综合卷II.pdf | xiamen_public_basic_mock | 厦门 | 2024 | 5710 | 915 | 6 | 0.89 | False | ok |

standalone_math_subject_heading_found

crawled_xiamen_public_basic/2026/【试卷】2026年福建厦门市中等职业学校学业水平模拟测试数学试卷.docx | xiamen_public_basic_mock | 厦门 | 2026 | 1576 | 1549 | 24 | 0.9 | False | ok | math_heading_found

real_papers/2022/2022年福建省中职学业水平考试 数学真题.docx | real_paper_math_part | 福建 | 2022 | 1235 | 1235 | 17 | 0.95 | False | ok | source_is_math_or_syllabus

real_papers/2023/2023年福建省中职学业水平考试 数学真题.pdf | real_paper_math_part | 福建 | 2023 | 1538 | 1538 | 17 | 0.95 | False | ok | source_is_math_or_syllabus

real_papers/2024/2024年福建省中职学业水平考试 数学真题.pdf | real_paper_math_part | 福建 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | ocr_or_text_extraction_failed | no_text; OCR引擎不可用或文本层为空，需人工OCR。

real_papers/2025/2025年福建省中等职业学校学业水平考试真题 数学卷20250614.pdf | real_paper_math_part | 福建 | 2025 | 1933 | 1933 | 17 | 0.95 | False | ok | source_is_math_or_syllabus

syllabus/2024/11 闽教考〔2024〕1号福建省教育厅关于公布福建省中等职业学校学业水平考试《公共基础知识》考试大纲的通知.pdf | syllabus_math_part | 福建 | 2024 | 17739 | 17739 | 11 | 0.95 | False | ok | source_is_math_or_syllabus

syllabus/2025/福建省中等职业学校学业水平考试《中职数学》科目考试说明.docx | syllabus_math_part | 福建 | 2025 | 3735 | 3735 | 11 | 0.95 | False | ok | source_is_math_or_syllabus

三、真题、考纲、厦门卷怎么对照

知识点热力图看的是“有没有覆盖”：同一列越多行亮起来，说明真题、考纲、厦门卷越一致。

题型与难度关系图看的是“题量和难度是否一起变化”：点越靠右说明题量多，越靠上说明平均难度高。

分值堆叠图看的是“分数花在哪里”：它能帮助判断模拟卷的分值结构是否接近真题。

核心量化指标

metric | value | status | explanation

考纲 vs 真题知识点重合度 | 0.8333 | 可计算 | 真题已识别知识点与考纲知识点的Jaccard重合度。

厦门卷 vs 真题知识点重合度 | 1 | 可计算 | 厦门模拟卷知识点与真题知识点重合度。

厦门卷 vs 考纲知识点重合度 | 0.8333 | 可计算 | 厦门模拟卷知识点与考纲知识点重合度。

题型匹配度 | 0.9818 | 可计算 | 基于题型占比的一致性。

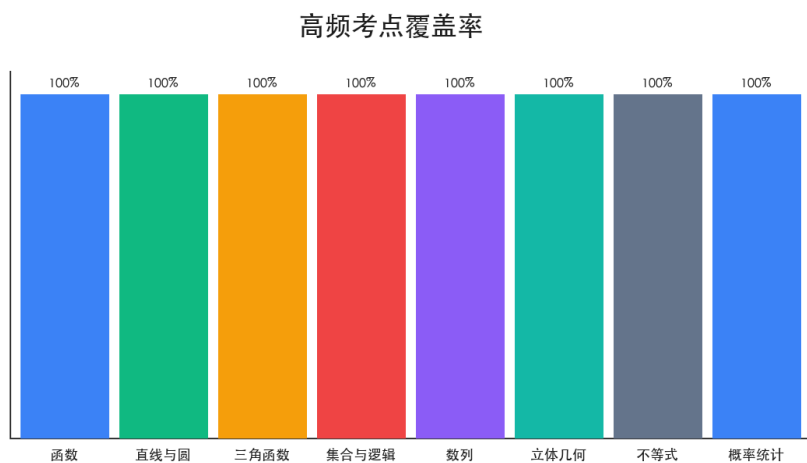
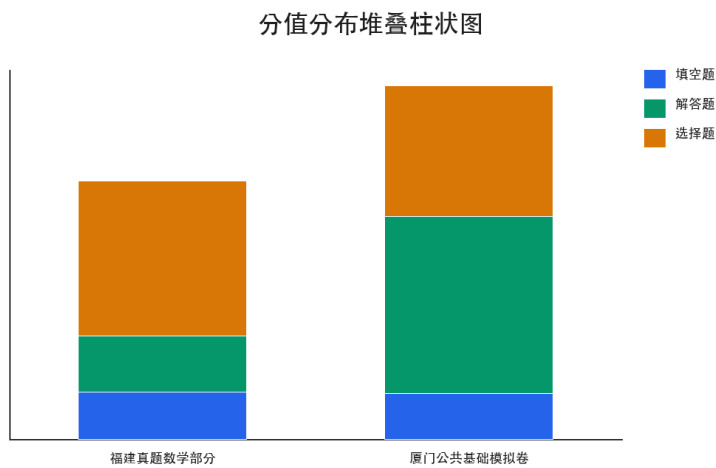
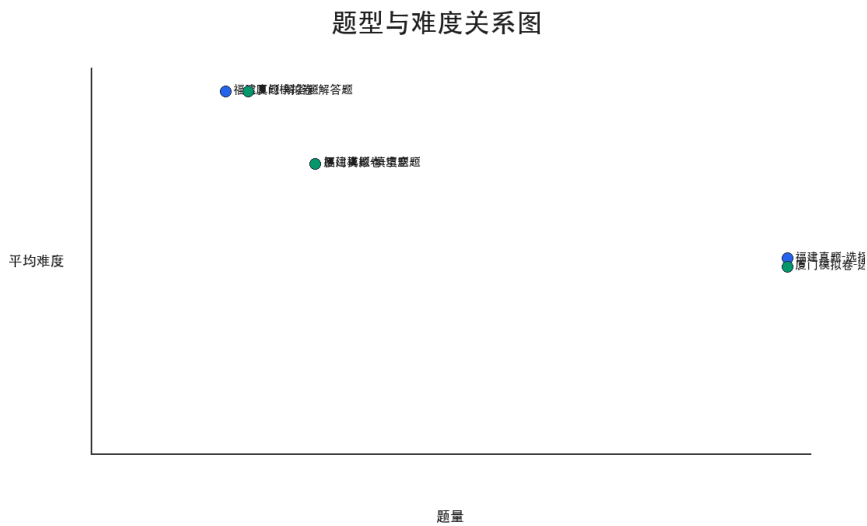
难度匹配度 | 0.9473 | 可计算 | 基于基础/中等/较难占比的一致性。

分值占比匹配度 | 0.7169 | 可计算 | 基于各题型总分占比的一致性。

高频考点覆盖率 | 1 | 可计算 | 厦门卷覆盖真题前6个高频知识点的比例。

厦门卷与真题正相关性 | 0.7749 | 可计算 | 知识点频次向量的Pearson相关系数。

知识点重合度热力图												
	三角函数	不等式	其他	函数	向量	应用与建模	指数与对数	数列	概率统计	直线与圆	立体几何	集合与逻辑
福建真题	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
考纲	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
厦门模拟卷	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



四、逐题详细知识点与OLS权重

这一部分直接回答“真题每道题的详细知识点，与当年厦门模拟题详细知识点是否接近”。系统先按年份把真题题目

逐题拆成详细知识点，再与同年厦门卷做精确重合、宽知识点重合、题型相近和难度相近分析。

随后用OLS回归把厦门同年详细知识点占比、考纲覆盖和厦门卷平均难度转化为命题权重。权重越高，模拟卷越应该安排对应考点；但最终仍受题型结构约束。

同年详细知识点相关性

year | real_question_count | xiamen_question_count | detail_pearson_correlation | detail_jaccard_overlap | exact_overlap_count | plain_meaning

2023 | 16 | 11 | -0.110465 | 0.4 | 6 | 越接近1，说明当年厦门卷详细考点分布越接近当年福建真题。

OLS回归系数

term | coefficient | plain_meaning

截距 | 0.030571 | 没有厦门卷信号时的基础权重。

厦门同年详细知识点占比 | 0.276495 | 厦门卷某知识点占比越高，真题中对应占比的变化方向。

考纲覆盖 | 0.030571 | 该知识点被考纲覆盖时对真题占比的加权影响。

厦门卷平均难度 | -0.069293 | 厦门卷中该知识点平均难度越高，对真题占比的加权影响。

R2 | 0.22148 | 模型对同年真题详细知识点占比的解释程度。

OLS加权后的前列详细考点

detailed_knowledge_point | historical_real_share | xiamen_reference_share | syllabus_present | ols_predicted_real_share | normalized_weight | recommended_questions_in_24

一元一次不等式 | 0.06383 | 0.095238 | True | 0.070151 | 0.061488 | 1.48

集合表示与元素关系 | 0.085106 | 0.047619 | True | 0.074308 | 0.061329 | 1.47

立体几何视图与位置 | 0.021277 | 0.095238 | True | 0.070151 | 0.053614 | 1.29

充分必要条件 | 0.042553 | 0.047619 | True | 0.074308 | 0.053455 | 1.28

圆的标准方程 | 0.106383 | 0.095238 | True | 0.035504 | 0.051044 | 1.23

等差数列 | 0.021277 | 0.047619 | True | 0.074308 | 0.049517 | 1.19

抽样与频率分布 | 0 | 0.047619 | True | 0.074308 | 0.04558 | 1.09

函数求值 | 0.085106 | 0.047619 | True | 0.039661 | 0.043011 | 1.03

三角函数符号与终边 | 0.148936 | 0 | True | 0.026495 | 0.041567 | 1

函数定义域 | 0 | 0.095238 | True | 0.035504 | 0.031359 | 0.75

函数奇偶性 | 0.021277 | 0.047619 | True | 0.039661 | 0.0312 | 0.75

指数式与对数式互化 | 0.021277 | 0.047619 | True | 0.039661 | 0.0312 | 0.75

		同年详细知识点占比对照																							
历年真题	历年厦门卷	一元二次不等式	一元函数图像	三角函数	三角函数符号与终边	不等式	函数	函数图像	数列与数列求和	向量	向量几何意义	数列与数列求和	数列与数列求和	数列与数列求和	数列与数列求和	数列与数列求和	数列与数列求和	数列与数列求和	数列与数列求和	数列与数列求和	数列与数列求和	数列与数列求和	数列与数列求和	数列与数列求和	数列与数列求和
		6%	0%	0%	12%	0%	0%	12%	12%	0%	6%	12%	0%	0%	0%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	6%	0%	6%	0%
		9%	9%	0%	9%	0%	0%	0%	9%	0%	9%	0%	0%	0%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	0%	9%	0%	18%

主题	百分比
一元一次不等式	6%
集合表示与元素关系	6%
立体几何视图与位置	5%
充分必要条件	5%
圆的标准方程	5%
等差数列	5%
抽样与频率分布	5%
函数求值	4%
三角函数符号域与终边	4%
函数定义域	3%

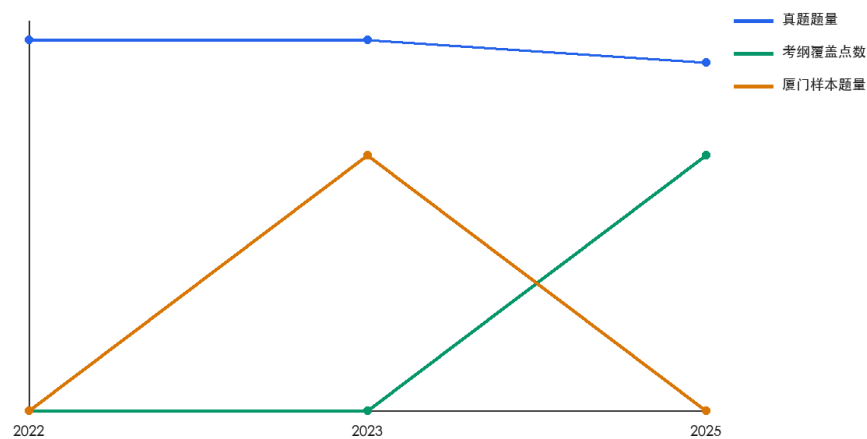
历年真题考点分布趋势图用来观察哪些知识点反复出现。考纲变更趋势图用来观察命题边界。综合趋势关联图把考纲、真题、厦门样本放在一起，方便看三者是否同向变化。

年份	三角函数	不等式	其他	函数	向量	指数与对数	数列	概率统计	直线与圆	立体几何	集合与逻辑
2022	4	2	0	5	0	2	4	2	0	2	0
2023	4	2	0	6	3	2	4	2	4	0	2
2025	5	2	0	5	3	0	2	0	4	2	5

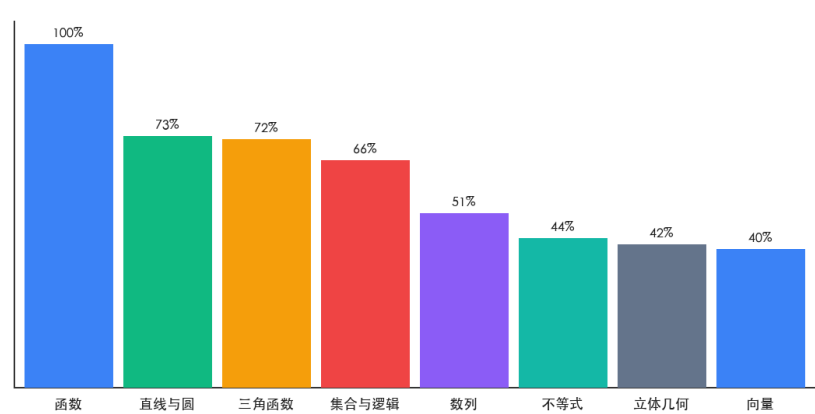
The chart displays the frequency of 12 mathematical topics in the 2024 and 2025 Gaokao exams. The topics are: 三角函数 (Trigonometric Functions), 不等式 (Inequalities), 函数 (Functions), 向量 (Vectors), 应用与建模 (Applications and Modeling), 指数与对数 (Exponents and Logarithms), 数列 (Sequences), 概率统计 (Probability and Statistics), 直线与圆 (Lines and Circles), 立体几何 (Solid Geometry), and 集合与逻辑 (Sets and Logic). The chart shows that the frequency of these topics is generally high and consistent across both years, with some variations in the order of topics.

Topic	2024 Frequency	2025 Frequency
三角函数	High	High
不等式	High	High
函数	High	High
向量	High	High
应用与建模	High	High
指数与对数	High	High
数列	High	High
概率统计	High	High
直线与圆	High	High
立体几何	High	High
集合与逻辑	High	High

综合趋势关联图



未来命题趋势预测分



六、2026模拟卷设计

已重新生成一套原创公共基础数学模拟卷，严格采用用户最新指定结构：15道选择题，每题3分；5道填空题，每题3分；4道解答题，每题10分。该结构分值合计为100分。

题目安排以OLS权重为主线，同时兼顾真题高频、考纲覆盖、厦门模拟卷信号和中职数学基础性。解答题重点放在集合运算、分段函数、直线与圆、应用建模。

模拟卷命题依据

question_id	question_type	score	knowledge_point	detailed_knowledge_point	difficulty	ols_normalized_weight	ols_recommended_questions_in_24	prediction_score	recommended_coverage	design_basis
1	选择题	3	集合与逻辑	集合交并补运算	基础	None	None	0.662	重点覆盖	按真题逐题详细知识点与同年厦门卷重合/相关分析建立OLS权重；再结合考纲覆盖、历史真题频次和2026厦门模拟卷信号配置题目。题面为原创，题型结构严格按15选、5填、4解生成。
2	选择题	3	集合与逻辑	区间与描述法	基础	0.024693	0.59	0.662	重点覆盖	按真题逐题详细知识点与同年厦门卷重合/相关分析建立OLS权重；再结合考纲覆盖、历史真题频次和2026厦门模拟卷信号配置题目。题面为原创，题型结构严格按15选、5填、4解生成。
3	选择题	3	不等式	一元二次不等式	中等	0.017945	0.43	0.436	适度覆盖	按真题逐题详细知识点与同年厦门卷重合/相关分析建立OLS权重；再结合考纲覆盖、历史真题频次和2026厦门模拟卷信号配置题目。题面为原创，题型结构严格按15选、5填、4解生成。
4	选择题	3	函数	函数定义域	中等	0.031359	0.75	1	重点覆盖	按真题逐题详细知识点与同年厦门卷重合/相关分析建立OLS权重；再结合考纲覆盖、历史真题频次和2026厦门模拟卷信号配置题目。题面为原创，题型结构严格按15选、5填、4解生成。
5	选择题	3	函数	函数求值	基础	0.043011	1.03	1	重点覆盖	按真题逐题详细知识点与同年厦门卷重合/相关分析建立OLS权重；再结合考纲覆盖、历史真题频次和2026厦门模拟卷信号配置题目。题面为原创，题型结构严格按15选、5填、4解生成。
6	选择题	3	指数与对数	指数式与对数式互化	中等	0.0312	0.75	0.262	基础覆盖	按真题逐题详细知识点与同年厦门卷重合/相关分析

建立OLS权重；再结合考纲覆盖、历史真题频次和2026厦门模拟卷信号配置题目。题面为原创，题型结构严格按15选、5填、4解生成。

7 | 选择题 | 3 | 三角函数 | 特殊角三角函数 | 基础 | None | None | 0.724 | 重点覆盖 | 按真题逐题详细知识点与同年厦门卷重合/相关分析建立OLS权重；再结合考纲覆盖、历史真题频次和2026厦门模拟卷信号配置题目。题面为原创，题型结构严格按15选、5填、4解生成。

8 | 选择题 | 3 | 数列 | 等差数列 | 基础 | 0.049517 | 1.19 | 0.508 | 适度覆盖 | 按真题逐题详细知识点与同年厦门卷重合/相关分析建立OLS权重；再结合考纲覆盖、历史真题频次和2026厦门模拟卷信号配置题目。题面为原创，题型结构严格按15选、5填、4解生成。

9 | 选择题 | 3 | 概率统计 | 抽样与频率分布 | 基础 | 0.04558 | 1.09 | 0.344 | 适度覆盖 | 按真题逐题详细知识点与同年厦门卷重合/相关分析建立OLS权重；再结合考纲覆盖、历史真题频次和2026厦门模拟卷信号配置题目。题面为原创，题型结构严格按15选、5填、4解生成。

10 | 选择题 | 3 | 立体几何 | 立体几何视图与位置 | 中等 | 0.053614 | 1.29 | 0.416 | 适度覆盖 | 按真题逐题详细知识点与同年厦门卷重合/相关分析建立OLS权重；再结合考纲覆盖、历史真题频次和2026厦门模拟卷信号配置题目。题面为原创，题型结构严格按15选、5填、4解生成。

11 | 选择题 | 3 | 集合与逻辑 | 充分必要条件 | 中等 | 0.053455 | 1.28 | 0.662 | 重点覆盖 | 按真题逐题详细知识点与同年厦门卷重合/相关分析建立OLS权重；再结合考纲覆盖、历史真题频次和2026厦门模拟卷信号配置题目。题面为原创，题型结构严格按15选、5填、4解生成。

12 | 选择题 | 3 | 直线与圆 | 直线斜率 | 基础 | 0.027263 | 0.65 | 0.734 | 重点覆盖 | 按真题逐题详细知识点与同年厦门卷重合/相关分析建立OLS权重；再结合考纲覆盖、历史真题频次和2026厦门模拟卷信号配置题目。题面为原创，题型结构严格按15选、5填、4解生成。

七、后续怎么补强

如果拿到厦门市2022-2025公共基础综合卷或模拟卷，请放入 `data/raw/crawled_xiamen_public_basic/年份/`，再运行 `run_all.py`。

如果材料是扫描版PDF或图片，需要安装OCR工具，或先转成可复制文字。系统会把OCR失败文件写入人工复核表。